Questions de cours — Notion de fonction (réponses)

Fonction, image, antécédent, notations, tableau de valeurs, représentation graphique, lectures graphiques

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire : fonction, image, antécédent ; les notations $f(x)$ et $f : x \mapsto \ldots$
- ☐ Calculer une image ; trouver un antécédent par le calcul.
- ☐ Utiliser un tableau de valeurs et une courbe : lire une image, des antécédents.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Vocabulaire et calculs	1 – 2	15 min
B	Tableau et courbe	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Vocabulaire et calculs — 15 min

Une fonction est une « machine » : un nombre entre, un nombre sort.

Q1 — Image et antécédent

Qu'est-ce qu'une fonction ? Que signifie « $f(3) = 5$ » ? Combien un nombre a-t-il d'images ? d'antécédents ?

Réponse

Une fonction associe à chaque nombre x **un seul** nombre, noté $f(x)$. « $f(3) = 5$ » : l'image de 3 est 5 ; 3 est un antécédent de 5. Un nombre a une seule image, mais peut avoir zéro, un ou plusieurs antécédents.

Application. $f(x) = x^2 - 2x$. Calcule l'image de 3 et l'image de -1. Que peut-on dire de 3 et -1 pour le nombre 3 ?

Solution

$f(3) = 9 - 6 = 3$ et $f(-1) = 1 + 2 = 3$: 3 et -1 sont deux antécédents de 3.

Q2 — Antécédent par le calcul

Comment trouve-t-on par le calcul les antécédents d'un nombre k ?

Réponse

On résout l'équation $f(x) = k$.

Application. $g(x) = 3x - 4$. Antécédent de 11 ?

Solution

$3x - 4 = 11 \iff 3x = 15 \iff x = 5$.

PARTIE B — Tableau et courbe

20 min

Lire sans se tromper d'axe.

Q3 — Le tableau de valeurs

Comment lit-on un tableau de valeurs d'une fonction ?

Réponse

La première ligne contient les nombres x, la seconde leurs images $f(x)$. On lit une image sous le nombre ; un antécédent au-dessus de l'image.

Application. Tableau : x : $-1\,;\,0\,;\,1\,;\,2$ et $f(x)$: $3\,;\,0\,;\,-1\,;\,0$. Image de 1 ? Antécédents de 0 ?

Solution

$f(1) = -1$; les antécédents de 0 sont 0 et 2.

Q4 — La courbe représentative

Qu'est-ce que la courbe représentative d'une fonction ? Comment sait-on si un point est sur la courbe ?

Réponse

L'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$. Le point $A(a\,;b)$ est sur la courbe si $f(a) = b$.

Application. $f(x) = 2x + 1$. Les points $A(3\,;7)$ et $B(-2\,;-2)$ sont-ils sur la courbe ?

Solution

$f(3) = 7$: A y est. $f(-2) = -3 \neq -2$: B n'y est pas.

Q5 — Lectures graphiques

Comment lit-on graphiquement l'image d'un nombre ? les antécédents d'un nombre ?

Réponse

Image de a : on part de a sur l'axe des **abscisses**, on rejoint la courbe, on lit l'**ordonnée**. Antécédents de k : on part de k sur l'axe des **ordonnées**, on trace l'horizontale, on lit les **abscisses** des points de la courbe.

Application. La courbe d'une fonction h passe par $(1\,;4)$, $(3\,;4)$ et $(2\,;5)$. Image de 2 ? Antécédents de 4 (parmi ces points) ?

Solution

$h(2) = 5$; antécédents de 4 : 1 et 3.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les fonctions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une image avec la formule	Remplacer x par le nombre.
Un antécédent avec la formule	Résoudre $f(x) = k$.
Une image sur la courbe	Abscisse $\to$ courbe $\to$ ordonnée.
Des antécédents sur la courbe	Ordonnée $\to$ courbe $\to$ abscisses.
« Le point est-il sur la courbe ? »	Comparer $f(a)$ et b.